双掩膜编码与无阻塞 OSD 提交

DMS1 保证同帧数据完整；OSD 用冻结 mailbox 跨时钟，在 HDMI 帧边界更新。

DMS1 / 每帧 460,864 B：像素对 460,800 B + 尾部 64 B

raw[0]	filtered[0]	raw[1]	filtered[1]	… 640 × 360 像素	16 × uint32 尾部
8 bit	8 bit	8 bit	8 bit	内存字节顺序	小端布局；CRC32 覆盖此前全部字节

raw 仅为 0/255；filtered 为 0–255 平滑值。每个 32 bit 负载字打包两个像素对。

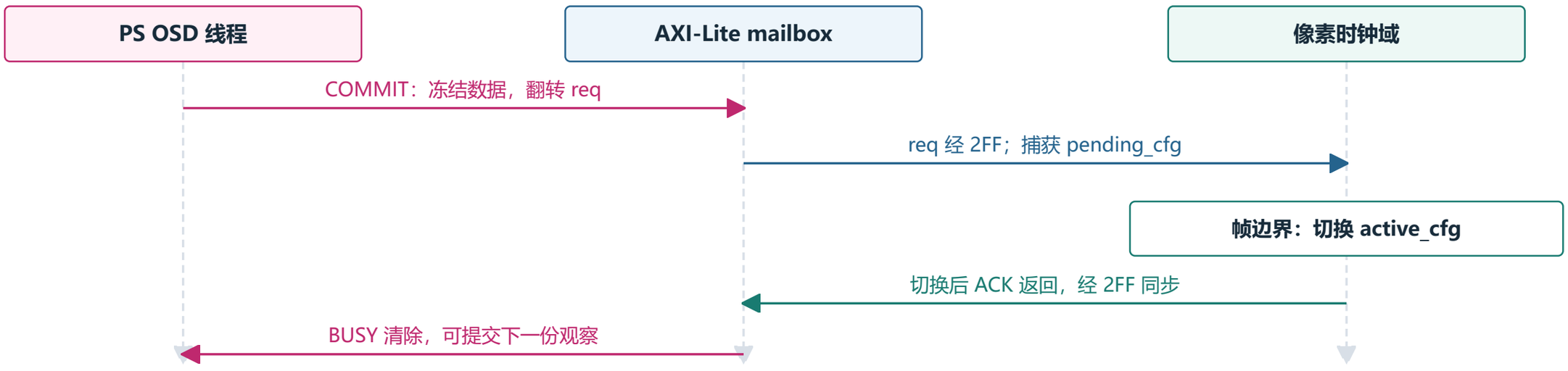
身份	几何与长度	配置与格式	末尾校验
MAGIC / ABI frame_id / config_id / epoch	width / height / pixels payload_bytes / status	6 个 HSV 阈值字节 PAIR_FORMAT = 0x00010802	保留字为 0 CRC32：多项式 0xEDB88320

OSD / 6 个 32 bit 影子寄存器 + COMMIT

0x10 / FLAGS	0x14 / XY	0x18 / 保留	0x1C / TTL	0x20 / HAND_SEQ	0x24 / 保留
enable · valid · fist	X | (Y << 16)	0	剩余帧数 << 16	新观察序号	0

先读 BUSY：忙则跳过本次提交，不排队；空闲时写 6 个字，再写 0x08 = 1。
重复帧不刷新原始来源时间；250 ms 新鲜度预算换算为剩余扫描帧，序号重复不续命。

跨时钟提交 / 控制线程与像素扫描解耦



OSD 线程目标 30 Hz，HDMI 扫描 60 Hz；这些是配置节拍，不能替代实际识别 FPS 或端到端延迟。